

Zadanie B6

Równowaga ekstrakcyjna

W temperaturze 298 K doprowadzono do równowagi trójskładnikowy układ fenol – woda – benzen. Uzyskany układ dwufazowy rozdzielono na fazę wodną i benzenową. Oznaczono stężenie fenolu w poszczególnych fazach. Doświadczenie powtórzono z innymi ilościami składników. Otrzymane równowagowe stężenia fenolu, c_w – w fazie wodnej i c_b – w fazie benzenowej, podaje poniższa tabelka.

	doświadczenie 1	doświadczenie 2
$C_w/(\text{mmol}/\text{dm}^3)$)	101,3	366,0
$C_b/(\text{mmol}/\text{dm}^3)$	279,0	2978,0

Przeprowadzono również badania magnetycznego rezonansu jądrowego, które wykazały, że fenol w wodzie występuje w postaci monomerów, natomiast w fazie benzenowej w znacznym stopniu asocjuje tworząc dimery.

Polecenia:

- Oblicz współczynnik podziału fenolu między fazę benzenową i wodną;
- Oblicz stałą równowagi reakcji dimeryzacji: $2 \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons (\text{C}_6\text{H}_5\text{OH})_2$;
- Spróbuj wyjaśnić dlaczego fenol pozostaje w postaci monomerów w wodzie, a ulega dimeryzacji w benzenie.

Uwaga: współczynnik podziału dotyczy równowagowych stężeń tego samego indywiduum chemicznego w dwóch fazach.

Rozwiązanie zadania B6

a. Wprowadzamy następujące oznaczenia:

c_{bM} - stężenie monomerów fenolu w fazie benzenowej;

c_{bD} - stężenie dimerów fenolu w fazie benzenowej;

c_b - całkowite stężenie fenolu w fazie benzenowej;

c_w - stężenie fenolu w fazie wodnej;

k – stała podziału fenolu między fazę benzenową i wodną;

K – stała równowagi reakcji dimeryzacji.

Ponieważ w wodzie występują jedynie monomery fenolu, stałą podziału obliczymy jako:

$$k = \frac{c_{bM}}{c_w}, \quad (1)$$

a stała równowagi reakcji dimeryzacji w benzenie to

$$K = \frac{c_{bD}}{c_{bM}^2}. \quad (2)$$

W układzie obie równowagi istnieją obok siebie, a dodatkowo musi być spełnione równanie bilansu:

$$c_{bM} + 2 \cdot c_{bD} = c_b. \quad (3)$$

Wstawiając do równania bilansu warunki odpowiednich równowag eliminujemy nieznane stężenia monomerów i dimerów w fazie benzenowej otrzymując równanie:

$$k \cdot c_w + 2 \cdot K \cdot k^2 \cdot c_w^2 = c_b. \quad (4)$$

Z powyższego równania wyznaczamy stałą równowagi:

$$K = \frac{c_b - k \cdot c_w}{2 \cdot k^2 \cdot c_w^2} \quad (5)$$

Stała równowagi zapisana równaniem (5) musi być równa w dwóch eksperymentach, których wyniki podaje tabelka w zadaniu. Możemy zatem przyrównać wyrażenia z prawej strony równania (5). Zapisując równość z podstawionymi wartościami stężeń z tabelki (w mol/dm³) i mnożąc obie strony równania przez $2k^2$ otrzymujemy:

$$\left(\frac{0,2790}{0,1013} - k \right) / 0,1013 = \left(\frac{2,978}{0,366} - k \right) / 0,366 ,$$

Stąd obliczamy $k = 0,693$.

- b.** Stałą równowagi reakcji dimeryzacji obliczamy z równania (5) i otrzymujemy $K = 21,2$.
- c.** O tym, że w fazie wodnej nie zachodzi reakcja dimeryzacji fenolu decyduje obecność wiązań wodorowych w środowisku wodnym. Wiązanie wodorowe decydujące o oddziaływaniu fenol-woda jest znacznie silniejsze niż oddziaływanie fenol-fenol. Wiązania wodorowe nie występują w fazie benzenowej.